

一、[参考证明] 以 C_1 的圆心 O 为原点建立直角坐标系, 并使得初始切点 $P = (0, r)$. 将圆 C_2 沿 C_1 的圆周滚动到 Q 点, 记角 $\angle POQ = \theta$, 则 $Q = (r \sin \theta, r \cos \theta)$. 令 l_Q 为 C_1 在 Q 点的切线, 它的单位法向量为 $\vec{n} = (\sin \theta, \cos \theta)$. 这时, P 点运动到 P 关于直线 l_Q 的对称点 $P' = P(\theta)$ 处. 于是, 有 $\vec{OP'} = \vec{OP} + \vec{PP'} = \vec{OP} - 2(\vec{QP} \cdot \vec{n})\vec{n}$. 故 P 点的运动轨迹曲线 (心脏线) 为

$$P(\theta) = P' = (2r(1 - \cos \theta) \sin \theta, r + 2r(1 - \cos \theta) \cos \theta), \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi.$$

容易得到, 圆 C 的反演变换的坐标表示为

$$(\tilde{x}, \tilde{y}) = (0, r) + \frac{R^2}{x^2 + (y - r)^2} (x, y - r).$$

将 $(x, y) = P(\theta)$ 代入, 得到

$$(\tilde{x}, \tilde{y}) = \left(\frac{R^2 \sin \theta}{2r(1 - \cos \theta)}, \frac{R^2 \cos \theta}{2r(1 - \cos \theta)} + r \right).$$

直接计算, 得到抛物线方程为

$$\tilde{y} = \frac{r}{R^2} \tilde{x}^2 + \left(r - \frac{R^2}{4r} \right).$$

二、[参考证明] 设 $B(t)$ 的第 i 列为 $B_i(t), i = 1, 2, \dots, n$.

断言: $t - t_0$ 是 $d(t), d_1(t), \dots, d_n(t)$ 的公因式.

反证法. 不失一般性, 设 $d_1(t_0) \neq 0$, 于是

$$\text{秩}[B(t_0), b(t_0)] = n, \quad \text{因为 } d_1(t_0) \neq 0.$$

注意到秩 $[B(t_0)] \leq n - 1$, 结果

$$\text{增广阵}[B(t_0), b(t_0)] \text{ 的秩} \neq B(t_0) \text{ 的秩},$$

从而 $B(t_0)X = b(t_0)$ 不相容. 矛盾.

三、[参考解析] (1) 由条件 $0 < x_2 = f(x_1) < x_1$, 归纳可证得 $0 < x_{n+1} < x_n$, 于是 $\{x_n\}$ 有极限, 设为 x_0 . 由 f 的连续性及 $x_{n+1} = f(x_n)$, 得 $x_0 = f(x_0)$. 又因为当 $x > 0$ 时, $f(x) > x$, 所以只有 $x_0 = 0$, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$.

(2) 由 Stolz 定理和 L'Hospital 法则,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} nx_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{1/x_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1/x_{n+1} - 1/x_n}$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n x_{n+1}}{x_n - x_{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n f(x_n)}{x_n - f(x_n)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x f(x)}{x - f(x)} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + x f'(x)}{1 - f'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2f'(x) + x f''(x)}{-f''(x)} = -\frac{2}{f''(0)}.
\end{aligned}$$

四、[参考证明] 若结论不对, 则存在 $x_0 > 0$ 使得当 $x \geq x_0$ 时, 有

$$f'(x) \geq f(ax) > 0.$$

于是当 $x > x_0$ 时, $f(x)$ 严格递增, 且由微分中值定理, 有

$$f(ax) - f(x) = f'(\xi)(a-1)x \geq f(a\xi)(a-1)x > f(ax)(a-1)x.$$

但这对于 $x > \frac{1}{a-1}$ 是不能成立的.

五、[参考证明] 由于 f 为偶函数, 可得 $\int_{-1}^1 f(x)g(x) dx = \int_{-1}^1 f(x)g(-x) dx$. 因而

$$\begin{aligned}
2 \int_{-1}^1 f(x)g(x) dx &= \int_{-1}^1 f(x)(g(x) + g(-x)) dx \\
&= 2 \int_0^1 f(x)(g(x) + g(-x)) dx. \quad (*)
\end{aligned}$$

因为 g 是 $[-1, 1]$ 上的凸函数, 所以函数 $h(x) = g(x) + g(-x)$ 在 $[0, 1]$ 上递增, 故对任意 $x, y \in [0, 1]$, 有 $(f(x) - f(y))(h(x) - h(y)) \geq 0$. 因而

$$\int_0^1 \int_0^1 (f(x) - f(y))(h(x) - h(y)) dx dy \geq 0.$$

由此可得

$$\begin{aligned}
2 \int_0^1 f(x)h(x) dx &\geq 2 \int_0^1 f(x) dx \cdot \int_0^1 h(x) dx \\
&= \frac{1}{2} \int_{-1}^1 f(x) dx \cdot \int_{-1}^1 h(x) dx = \int_{-1}^1 f(x) dx \cdot \int_{-1}^1 g(x) dx.
\end{aligned}$$

结合 (*) 即得结论.

六、[参考证明] (1) $\forall A, B \in \Gamma_r$ 表明 A 可以表示为 $A = PBQ$, 其中 P, Q 可逆. 结果 $\phi(A) = \phi(P)\phi(B)\phi(Q)$, 从而秩 $\phi(A) \leq$ 秩 $\phi(B)$; 对称地, 有秩 $\phi(B) \leq$ 秩 $\phi(A)$, 即有秩 $\phi(A) =$ 秩 $\phi(B)$ 成立.

(2) 考察矩阵集合 $\{\phi(E_{ij}) \mid i, j = 1, 2, \dots, n\}$. 考察 $\phi(E_{11}), \phi(E_{22}), \dots, \phi(E_{nn})$. 由 (1) 知 $\phi(E_{ij})$ 为非零阵, 特别地, $\phi(E_{ii})$ 为非零幂等阵, 故存在单位特征向量 w_i 使得

$$\phi(E_{ii})w_i = w_i, \quad i = 1, 2, \dots, n,$$

从而得向量组 $w_1, w_2, \dots, w_n$.

此向量组有如下性质:

$$(a) \quad \phi(E_{ii})w_k = \begin{cases} \phi(E_{ii})\phi(E_{kk})w_k = \phi(E_{ii}E_{kk})w_k = 0, & k \neq i, \\ w_i, & k = i; \end{cases}$$

(b) $w_1, w_2, \dots, w_n$ 线性无关, 从而构成 $\mathbb{R}^n$ 的基, 矩阵 $W = [w_1, w_2, \dots, w_n]$ 为可逆矩阵.

事实上, 若 $x_1w_1 + x_2w_2 + \dots + x_nw_n = 0$, 则在两边用 $\phi(E_{ii})$ 作用之, 得

$$x_i = 0, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

(c) 当 $k \neq j$ 时, $\phi(E_{ij})w_k = \phi(E_{ij})\phi(E_{kk})w_k = \phi(E_{ij}E_{kk})w_k = 0$;

当 $k = j$ 时, 设 $\phi(E_{ij})w_k = b_{1j}w_1 + \dots + b_{ij}w_i + \dots + b_{nj}w_n$. 对两边分别用 $\phi(E_{11}), \dots, \phi(E_{i-1,i-1}), \phi(E_{i+1,i+1}), \dots, \phi(E_{nn})$ 作用, 得

$$0 = \phi(E_{11}E_{ij})w_j = \phi(E_{11})\phi(E_{ij})w_k = b_{1j}w_1, \dots,$$

$$0 = \phi(E_{nn}E_{ij})w_j = \phi(E_{nn})(b_{1j}w_1 + \dots + b_{ij}w_i + \dots + b_{nj}w_n) = b_{nj}w_n,$$

即有 $b_{1j} = \dots = b_{i-1,j} = b_{i+1,j} = \dots = b_{nj} = 0$. 从而 $\phi(E_{ij})w_j = b_{ij}w_i$. 进一步, $b_{ij} \neq 0$, 否则有 $\phi(E_{ij})[w_1, w_2, \dots, w_n] = 0$, 导致 $\phi(E_{ij})$ 为零阵, 不可能. 这样通过计算 $\phi(E_{ij})w_j, i, j = 1, 2, \dots, n$, 我们得到 n^2 个非零的实数:

$$\begin{array}{cccc} b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & \cdots & b_{nn} \end{array}$$

注意到 $E_{mr}E_{rs} = E_{ms}$, 从而有

$$b_{ms}w_m = \phi(E_{ms})w_s = \phi(E_{mr})\phi(E_{rs})w_s = \phi(E_{mr})b_{rs}w_r = b_{rs}b_{mr}w_m,$$

因此有 $b_{mr}b_{rs} = b_{ms}$.

最后, 令 $v_i = b_{i1}w_i, i = 1, 2, \dots, n$, 则有

$$\phi(E_{ij})v_k = \begin{cases} \phi(E_{ij})b_{j1}w_j = b_{j1}b_{ij}w_i = b_{i1}w_i = v_i, & k = j, \\ 0, & k \neq j. \end{cases}$$

令 $R = [v_1, v_2, \dots, v_n]$, 则 $R = [w_1, w_2, \dots, w_n] \begin{pmatrix} b_{11} & & \\ & \ddots & \\ & & b_{n1} \end{pmatrix}$ 为可逆矩阵, 且

$$\phi(E_{ij})R = \phi(E_{ij})[v_1, v_2, \dots, v_n] = [0, \dots, 0, v_i, 0, \dots, 0] = [v_1, v_2, \dots, v_n]E_{ij},$$

即有 $\phi(E_{ij}) = RE_{ij}R^{-1}$ 对一切 E_{ij} 皆成立, $i, j = 1, 2, \dots, n$.